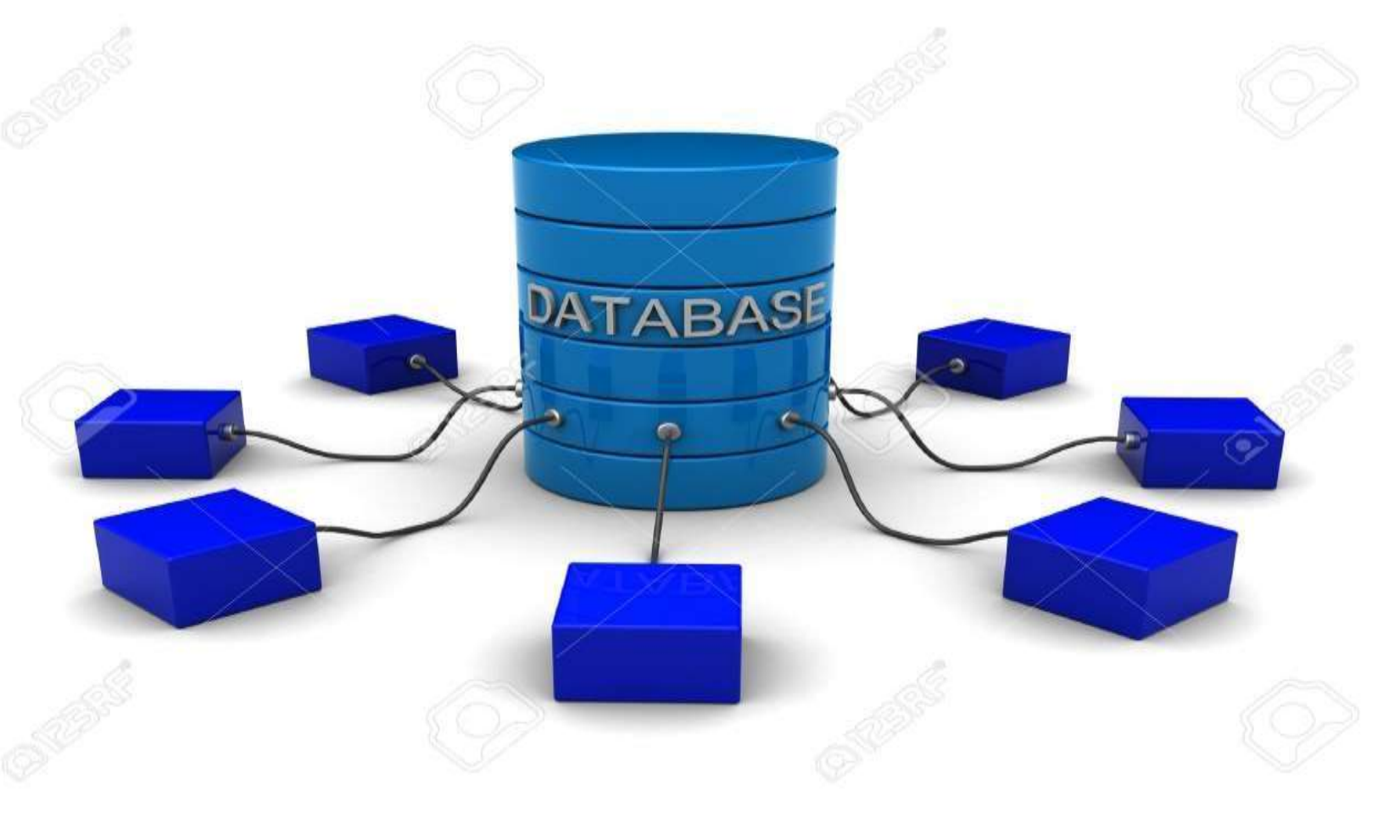


UT 1 Sistemas de almacenamiento de la información

TERESA SÁNCHEZ MONTES



Lluvia de Ideas - Interactiva

Objetivo



Conocer las diferentes formas de organizar la información en medios digitales.

- Evolución histórica dispositivos de Almacenamiento
- Evolución histórica organización información
- Base de Datos

Recorrido

1. Introducción
2. Evolución Histórica
    1. Dispositivos de Almacenamiento
    2. Formas organización: Ficheros y Base de Datos
3. Ficheros
4. Base de datos: Def, Conceptos, Usuarios, Tipos
5. Diseño de Base de Datos. Modelos
    1. Modelos de datos
    2. Modelos de Datos Conceptuales
    3. Modelos de Datos Lógicos
6. Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
    1. Definición y Funciones
    2. Ventajas
    3. Usuarios
    4. SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Recorrido

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Def, Conceptos, Usuarios, Tipos
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Introducción

- Desde la antigüedad se ha tratado de organizar, catalogar, clasificar la información

Ejemplos:

- *Bibliotecas, archivos generales administración,*
- *“agenda” de teléfono, etc*

Introducción

Problemas de esos sistemas:

- Búsquedas lentas,
- poco eficaces



- TODO MANUAL -> NUEVOS, CONSULTAS, ACTUALIZACIONES,…

Introducción - DIGITALIZACIÓN

Eficiencia y acceso: Digitalizar la información permite que los datos sean fácilmente accesibles, recuperables y compartidos sin las limitaciones del formato físico.

Reducción de errores: Los procesos manuales y analógicos son propensos a errores humanos, mientras que la digitalización permite una mayor precisión.

Almacenamiento y conservación: Digitalizar documentos y datos es más económico y seguro que mantener grandes volúmenes de papel. Además, protege la información de la degradación física.

Automatización y análisis: La digitalización facilita el uso de tecnologías para automatizar procesos y analizar grandes volúmenes de datos, mejorando la toma de decisiones.

Relacionado con INFORMATICA



¡GRAN cantidad de información!

Introducción - Datos

¿Qué es un dato?

Según la **RAE:** Un dato es un documento, una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho.

Según la **informática** un dato es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado mediante actos específicos de interpretación, requieren una interpretación para convertirse en información.

Introducción - Datos

También se puede definir como aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico o simbólico que implica una elaboración conceptual y además que se pueda expresar de alguna forma de lenguaje.

Ejemplos…

Introducción – Datos VS Información



- Introducción
- Evolución Histórica
- Ficheros. Sistemas de Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Evolución Histórica Dispositivos Almacenamiento

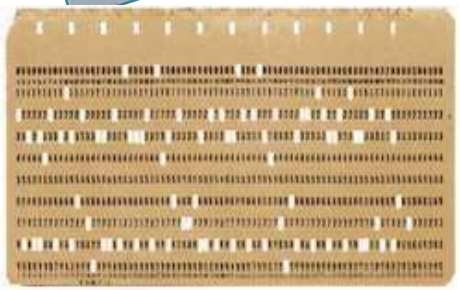


1880
Tarjetas
Perforadas

1950-1959
Cintas
Magnéticas

1960-1970
Discos Duros

Actualidad







Evolución Histórica:Formas organización de la información



Evolución Histórica Sistemas de organización



1950-1960
Sistemas
de Ficheros

1960-1970
1ª Generación BBDD

1970-1980
2ªGeneración
Codd BBDD
Relacionales

1980-1989
3ª Generación
ORACLE y SYSBASE

Actualidad

EVOLUCIÓN HISTORIA sistemas de organización de la información

- **Ficheros analógicos**: Los ficheros físicos organizaban la información en carpetas y archivadores, pero su acceso era limitado y poco eficiente.
- **Ficheros electrónicos**: La digitalización dio lugar a los primeros sistemas de ficheros electrónicos, donde la información se almacenaba en formatos de archivos simples (como texto o binario).
- **Bases de datos**: Con el crecimiento de la cantidad de datos, se hizo necesario organizar la información de manera estructurada mediante bases de datos relacionales (como SQL) y más recientemente bases de datos no relacionales (NoSQL) para manejar datos no estructurados.

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Def, Conceptos, Usuarios, Tipos
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Ficheros – Definición

Los ficheros son colecciones de datos relacionados almacenados en un soporte secundario que permiten al sistema operativo y a los programas gestionar la información de forma persistente.

Suelen tener un nombre y una extensión que determina el formato de la información que contiene.

Cada fichero tiene asignado un espacio físico dentro del cual estructura la información según una organización lógica.

Ficheros – Tipos según Contenido

Actualmente un sistema operativo trata un fichero desde dos puntos de vista:

- **Según su contenido: texto o binario**.
- Según su tipo: imágenes, ejecutables, videos, etc.

Ficheros – Ficheros de Texto

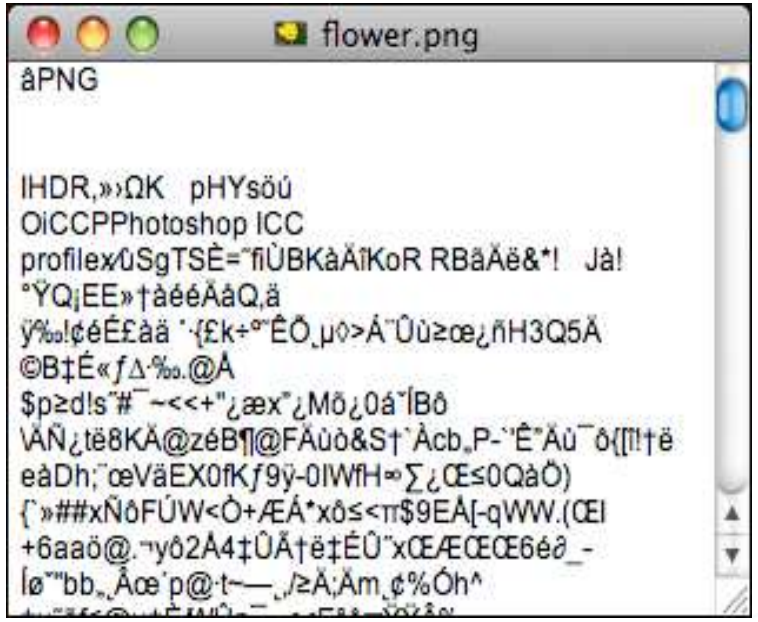
Los ficheros de texto pueden tener una extensión que identifica su contenido, por ejemplo:

- Ficheros de configuración, suelen tener extensión, .ini, .inf, .conf,…
- Ficheros de código fuente, suelen tener extensión, .sql, .c, .java,…
- Ficheros de páginas web, suelen tener extensión, .html, .

Ficheros – Ficheros Binarios

Los ficheros binarios son los que contienen información de cualquier tipo codificada en binario cuyo fin es el almacenamiento y procesamiento en ordenadores. Por ejemplo los archivos informáticos que almacenan texto formateado o fotografías, así como los archivos ejecutables que contienen programas, vídeos. Así tenemos:

- Procesadores de texto: .doc, .odt, …
- Imagen: .bmp, .gif, .jpg,.png, …
- Ejecutables: .exe, …
- Vídeo: .avi, .mov, .mpg, …
- Comprimidos: .tar,.zip, …



Ficheros – Tipos de Ficheros

Ficheros de texto y binarios

Tipos de ficheros de datos:

- *de bytes* (binarios): pensados para ser leídos por un programa
- *de caracteres* (de texto): están pensados para ser leídos y/o creados por una persona



- Para "entender" los contenidos de un fichero es necesario conocer de antemano el tipo de datos que contiene

Ficheros. Actividad Práctica Ficheros

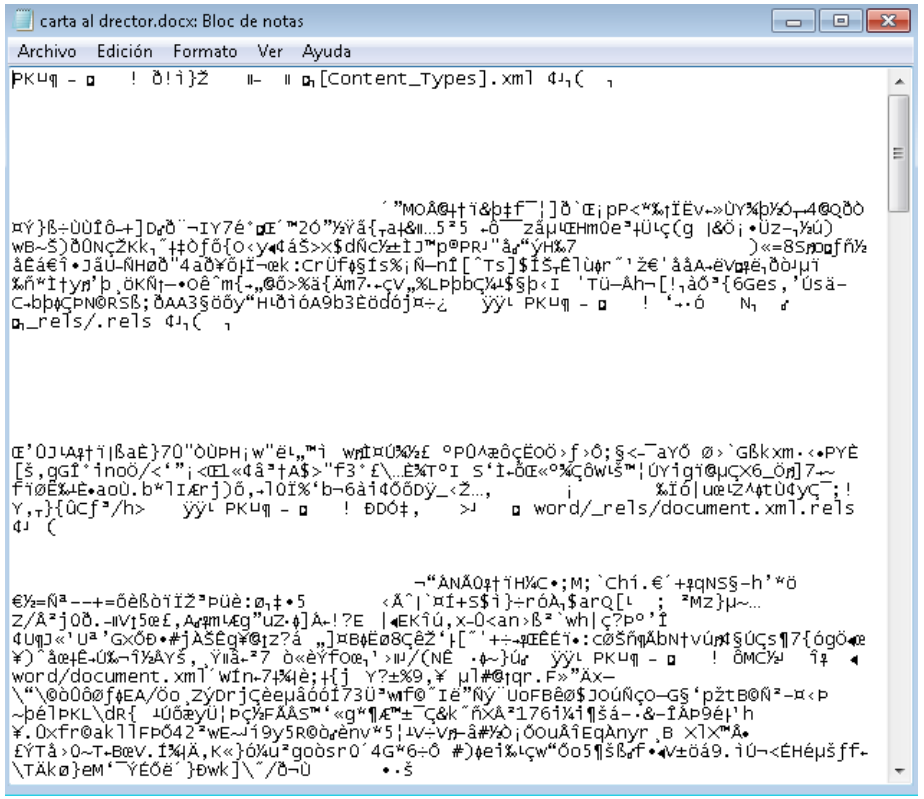


1.- Escribir Documento en un EDITOR DE TEXTO PLANO. (notepad, editor texto, ...)

2.- Escribir Documento en Word, Writer, etc..

3.- Intentar abrir el documento creado en el editor de texto plano en editor texto avanzado

4.- Intentar abrir el documento creado en el editor de texto avanzado con editor texto plano



Organización en Ficheros CONCEPTOS GENERALES



Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



- Consiste en almacenar los datos en archivos individuales, exclusivos para cada aplicación particular.
- En un Sistema de archivos tradicional la información está dispersa en varios ficheros de datos y existe un cierto número de programas que los recuperan y agrupan. Aunque los sistemas de ficheros o archivos supusieron un gran avance sobre los sistemas manuales, tienen inconvenientes bastante importantes que se solventaron, en gran medida, con la aparición de los sistemas de bases de datos.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



Un campo se define como la menor unidad de información con significado Lógico en un fichero.

Hay distintos tipos de campos:

Campos de Tamaño Fijo.

Siempre ocupan lo mismo, por lo que para leerlos es necesario solo un pequeño cálculo.

Campos de tamaño variable:

- Indicador de longitud de campo al inicio
- Delimitador al final

Un registro está construído como un conjunto de campos que permanecen juntos cuando se observa el fichero con un mayor nivel de abstracción.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros

Los parámetros de utilización marcarán la organización interna del fichero, y se tendrán en cuenta para optimizar el tipo de operaciones a las que se van a someter. Son los siguientes:



* Volumen: Es el número de caracteres o bytes que ocupa el archivo, o el límite que puede llegar a ocupar.
* Crecimiento: Especifica el número de altas y bajas en cada tratamiento del fichero.
* Actividad: Se refiere al número de procesos de consulta y modificación que sufrirá el fichero a lo largo de su vida. Si va a tener mucha actividad, se elegirá una organización que permita rapidez en las búsquedas. Se usan dos parámetros:
* Tasa de consulta o modificación: número de registros tratados en cada procesamiento del fichero.
* Frecuencia de consulta o modificación: número de veces que se procesa el fichero por unidad de tiempo.
* Volatilidad: Se refiere al número de inserciones y borrados en el tratamiento del fichero. Si se estima alta volatilidad se debe elegir una organización flexible. Hay dos parámetros para medir la volatilidad:
    * Tasa de renovación: número de registros insertados o borrados en el tratamiento del fichero.
    * Frecuencia de renovación: número de veces que se accede al fichero para insertar o borrar por unidad de tiempo

Ficheros. Operaciones



Los sistemas informáticos incluyen una serie de programas de utilidad para efectuar operaciones básicas con ficheros, además, existen paquetes de programas específicos llamados sistemas de gestión de ficheros para diseñar y explotar más cómodamente las características de los ficheros.

Algunas operaciones son sobre el fichero y otras sobre el contenido. Resumen de operaciones:

Creación
Apertura: crea estructuras y un buffer para el acceso al fichero
Cierre: destrucción de las estructuras de manipulación y actualización de la info del buffer
Borrado del fichero: elimina estructura y datos del fichero.
Ordenación: según los valores de uno o más campos.
Fusión: obtención de un fichero a partir de dos o más con la misma estructura
Intersección: crear un fichero a partir de campos comunes de dos o más ficheros
Partición: Consiste en obtener varios ficheros de uno solo, según alguna condición
Compactación: reorganizado del fichero para eliminar espacios vacios
Copia: Creación de un nuevo fichero con los mismos datos y estructura que otro
Consulta: Petición para conocer información del fichero
Actualización (Inserción, Modificación, Borrado lógico y Borrado real)

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



Cómo podemos localizar registros concretos en un archivo?

Pues depende de cómo se estructuren los mismos, en el caso de que un registro siempre se mantenga de tamaño fijo se puede contar desde el principio hasta el final del mismo. En el caso contrario, se pueden utilizar caracteres especiales para indicar inicio y final del registro, e inicio y final de cada campo.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



Antes de aparecer los SGBD (década de los setenta), la información se trataba y se gestionaba usando los típicos sistemas de gestión de ficheros. Un conjunto de programas prestan servicio a los usuarios finales. Cada programa define y maneja sus propios datos.

Los sistemas de ficheros surgieron al tratar de informatizar el manejo de los archivadores manuales con objeto de proporcionar un acceso más eficiente a los datos. En los sistemas de ficheros, la definición de los datos se encuentra codificada dentro de los programas de aplicación en lugar de almacenarse de forma independiente, y además, el control del acceso y la manipulación de los datos viene impuesto por los

Ficheros- Organización Física, Lógica y Acceso

Conceptos generales de organización de ficheros

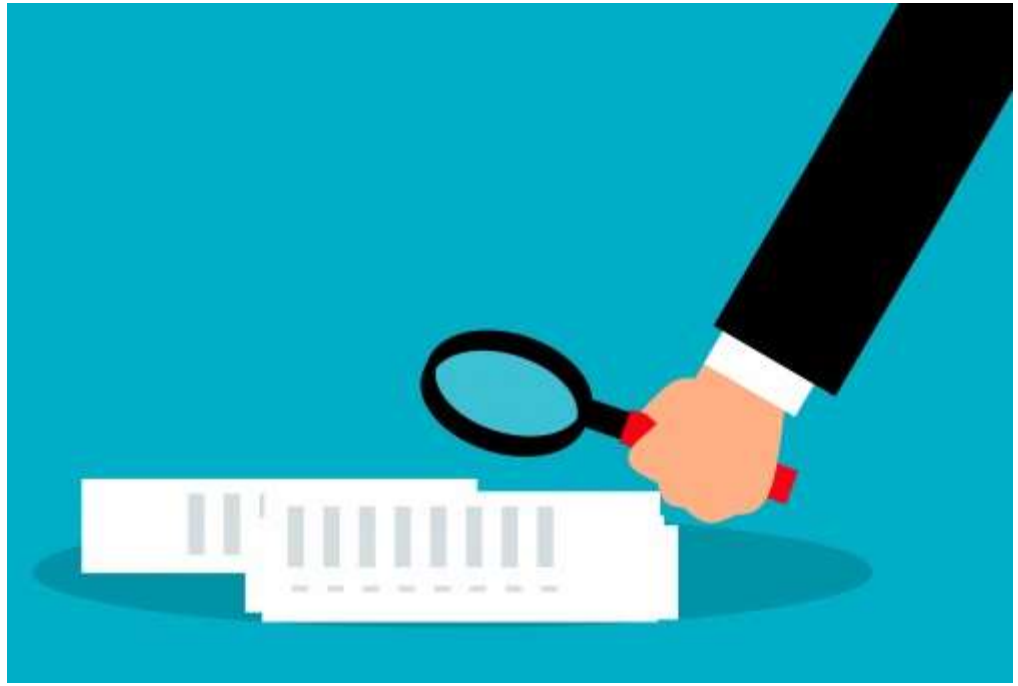
Organización de ficheros vs. Método de acceso

- **Organización de fichero**:
  - Estructuración de los datos de un fichero en registros, bloques y estructuras de acceso
  - Técnica de organización de ficheros: cómo colocar los registros y bloques en el medio de almacenamiento y cómo interconectarlos
  - Objetivo: localización eficiente de los datos
- **Método de acceso**:
  - Conjunto de programas que permite realizar operaciones sobre los datos de un fichero
  - Proporciona acceso a los datos; hace uso de las estructuras de acceso (si existen)

	nombre	color	edad	altura	peso	puntuacion
1:	Paco	Rojo	24	182	74.8	83
2:	Juan	Green	30	170	70.1	500
3:	Andres	Amarillo	41	169	60.0	20
4:	Natalia	Green	22	183	75.0	865
5:	Vanesa	Verde	31	178	83.9	221
6:	Miriam	Rojo	35	172	76.2	413
7:	Juan	Amarillo	22	164	68.0	902


```
"marcadores": [
  {
    "latitude": 40.416875,
    "longitude": -3.703308,
  },
  {
    "latitude": 40.417438,
    "longitude": -3.693363,
    "description": "Paseo del Prado"
  },
  {
    "latitude": 40.407015,
    "longitude": -3.691163,
    "city": "Madrid",
    "description": "Estación de
      Atocha"
  }
]
```

Ficheros- Organización Física, Lógica y Acceso



Ver Anexo **A-BD-UT1-RA1-Anexo 1 Ficheros Tipo Organizacion**

Ficheros. Organización Física, Lógica y Acceso

Viabilidad Técnica: Organización Física, Lógica y Modo de Acceso

Matriz de compatibilidad y rendimiento del sistema de archivos

Org. Física (Bloques)	Org. Lógica (Registros)	Modo de Acceso	Viabilidad y Comportamiento Técnico
Secuencial	Secuencial	Secuencial	Perfecta. Los datos están contiguos. Al leer en orden, el rendimiento es máximo.
Secuencial	Secuencial Indexado	Indexado / Secuencial	Compatible. Rápido, pero insertar nuevos datos en medio del fichero es costoso porque exige mover físicamente los bloques contiguos.
Secuencial	Acceso Directo	Directo	Compatible. Se calcula la posición exacta multiplicando el tamaño del registro por su índice y se accede de golpe.
Encadenada	Secuencial	Secuencial	Perfecta. Es la estructura clásica de "lista enlazada". Cada bloque te dice dónde está el siguiente.
Encadenada	Secuencial Indexado	Indexado / Secuencial	Ineficiente. Aunque crees un índice, para llegar al bloque del medio tienes que seguir la cadena de punteros desde el principio. Pierde la ventaja del índice.
Encadenada	Acceso Directo	Directo	Incompatible. No se puede calcular una dirección matemática directa si los bloques están dispersos y ocultos detrás de punteros.
Indexada	Secuencial	Secuencial	Compatible. El sistema operativo lee el índice en orden y va saltando de bloque en bloque secuencialmente.
Indexada	Secuencial Indexado	Indexado / Secuencial	Perfecta. Es el estándar de las bases de datos relacionales. El índice físico sirve directamente al índice lógico.
Indexada	Acceso Directo	Directo	Perfecta. El índice físico permite traducir inmediatamente cualquier clave o dirección lógica en la ubicación exacta del bloque.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



Se puede decir que los sistemas de ficheros tienen una orientación al proceso, ya que lo que condiciona los datos es el programa en sí, mientras que una base de datos sería orientada a los datos, ofreciendo esa independencia entre los datos y el programa.

Ficheros. Actividad Práctica Ficheros



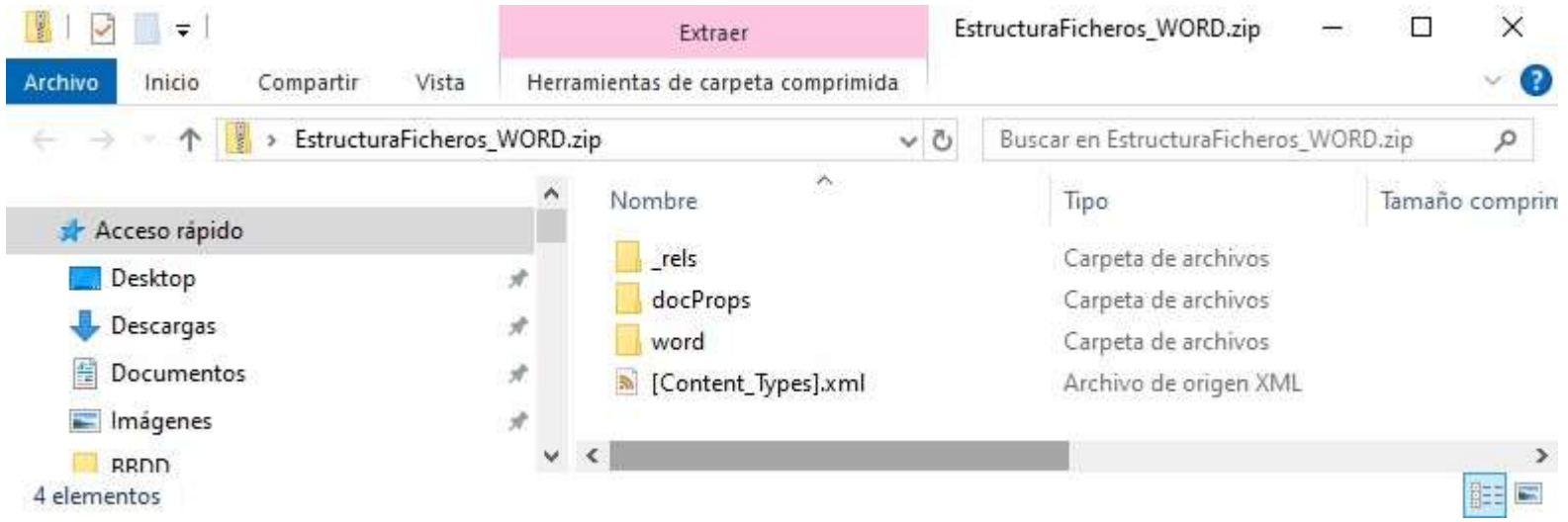
1.- Tomar un archivo con extensión .docx

2.- Modificar la extensión de .docx a .zip

3.- Abrir el fichero zip

4.-





Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- Datos redundantes.
- Datos inconsistentes.
- Coste de almacenamiento elevado.
- Dificultad para procesar consultas.
- Formatos de ficheros incompatibles.
- Dependencia de los datos a nivel físico.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Datos redundantes**: En los sistemas de archivos, los datos se almacenaban en archivos individuales.

  Cuando había múltiples archivos que necesitaban acceder a la misma información, a menudo se duplicaban los datos en varios archivos. Esto generaba redundancia de datos, lo que aumentaba la probabilidad de errores y requería más espacio de almacenamiento del necesario.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Datos inconsistentes**: Debido a la **duplicación** de datos y la **falta de un control** centralizado, era común que los datos fueran inconsistentes.

  Si se realizaban actualizaciones en una parte de los datos pero no en otra, los datos podían quedar desincronizados, lo que llevaba a inconsistencias y problemas de integridad de los datos.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Coste de almacenamiento elevado**: Se manejaban grandes cantidades de información. La redundancia de datos también contribuía a un aumento en los costos de almacenamiento.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Dificultad para procesar consultas**: No estaban diseñados para facilitar la consulta y recuperación eficiente de datos.

  Para buscar información específica, era necesario realizar una búsqueda manual a través de archivos individuales, lo que era ineficiente y propenso a errores.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Formatos de ficheros incompatibles:** Cada aplicación o sistema podía utilizar sus propios formatos de archivo, lo que hacía que fuera complicado compartir datos entre diferentes sistemas.

Ficheros. Sistemas de gestión de ficheros



DESVENTAJAS

- **Dependencia de los datos a nivel físico**. Cambiar la ubicación física de los archivos o la estructura de directorios podía afectar la integridad de los datos y causar problemas de acceso

Bases de datos.

Para solucionar todos estos problemas

→

Aparecen **las bases de datos** para reunir toda la información. Pudiendo las aplicaciones conectarse independientemente.

Las Bases de Datos están formadas por una serie de **datos** entre los que se establecen relaciones. Es una fuente de datos que puede ser compartida por numerosos usuarios y diversas aplicaciones.

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Def, Conceptos, Usuarios, Tipos
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Organización en Base de Datos

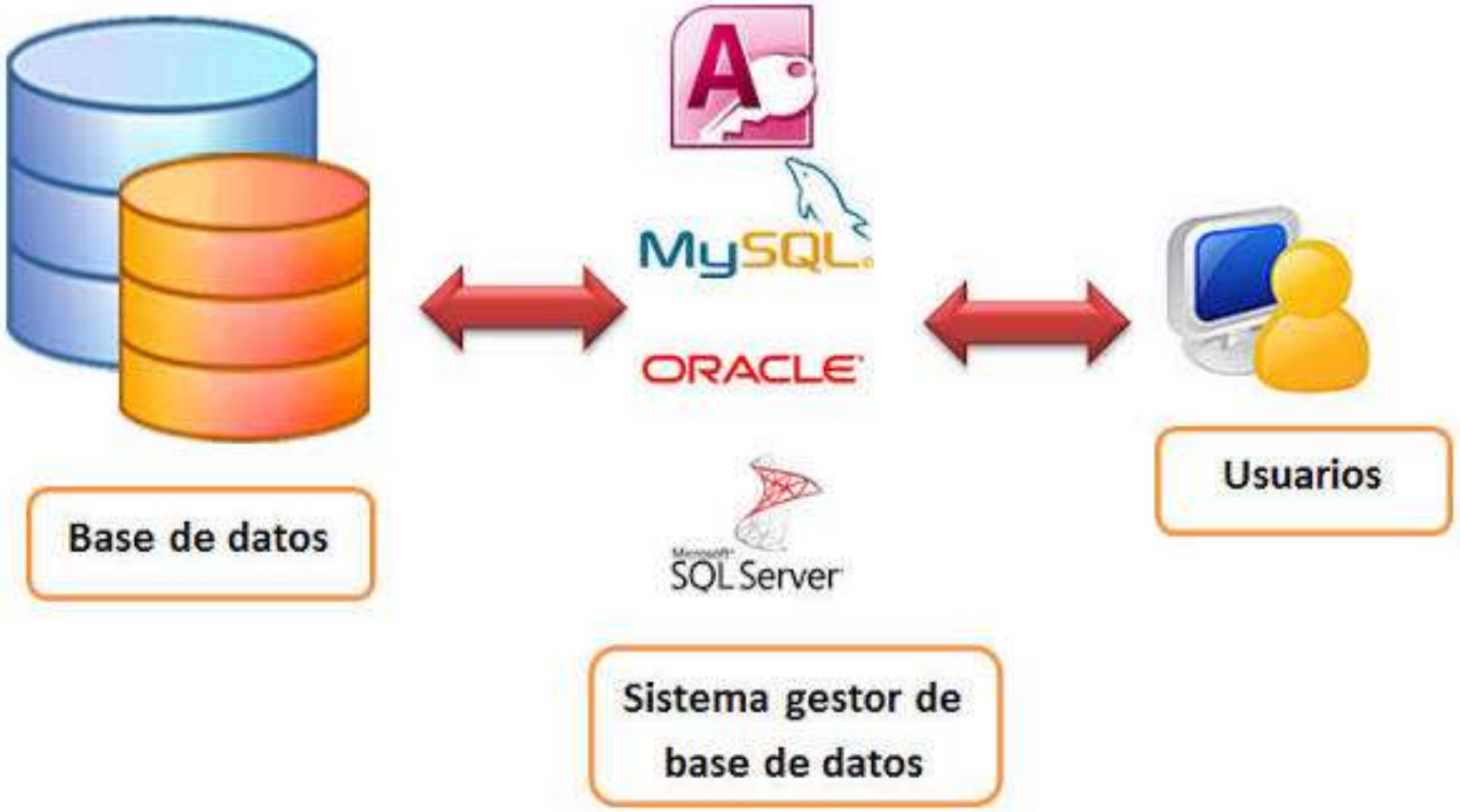


Base de datos. Conceptos.

Base de datos: Es una colección de datos relacionados lógicamente entre sí (pertenecen al mismo problema), con una definición y descripción comunes y que están estructurados de una determinada manera.

Es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus interrelaciones, almacenados con la *mínima redundancia* y posibilitando el acceso a ellos eficientemente por parte de varias aplicaciones y usuarios.

Base de datos. Conceptos.



Base de datos. Actividad Práctica.

Ejemplo: Queremos crear una base de datos para un Gimnasio. ¿Qué nos gustaría saber?

Base de datos. Conceptos.

- **Entidades:** Es un objeto (real o abstracto) con características que los diferencian de otros objetos y del que almacenamos información. Ejemplo: Si la base de datos es de un Centro de Salud una entidad podría ser paciente, doctor, consulta.

- **Campo:** Un campo es un identificador para toda una familia de datos. Cada campo pertenece a un tipo de datos. Por ejemplo, el campo "FechaNacimiento" representa las fechas de nacimiento de las personas que hay en la tabla. Este campo pertenece al tipo de dato Fecha. Al campo también se le llama columna o atributo.

Base de datos. Conceptos.

- **Campo Clave:** Es un campo especial que identifica de forma única a cada registro. Así, el DNI es único para cada persona, por tanto es campo clave.

- **Registro:** Es una recolección de datos referentes a un mismo concepto o suceso. Por ejemplo, los datos de una persona pueden ser su NIF, año de nacimiento, su nombre, su dirección, etc. A los registros también se les llama tuplas o filas.

Base de datos. Conceptos.

- **Dato/valor:** El dato es un trozo de información concreta sobre algún concepto o suceso. Por ejemplo, 1996 es un número que representa un año de nacimiento de una persona. Los datos se caracterizan por pertenecer a un tipo.
- **Tipo de Dato:** El tipo de dato indica la naturaleza del campo. Así, se puede te ner datos numéricos, que son aquellos con los que se pueden realizar cálculos aritméticos (sumas, restas, multiplicaciones...) y los datos alfanuméricos, que son los que contienen caracteres alfabéticos y dígitos numéricos. Existen otros tipos más complejos.

Base de datos. Conceptos.

- **Tabla:** Es un conjunto de registros bajo un mismo nombre que representa el conjunto de todos ellos. Por ejemplo, todos los clientes de una base de datos se almacenan en una tabla cuyo nombre es Clientes.

- **Índice:** Es una estructura que almacena los campos clave de una tabla, organizandolos para hacer más fácil encontrar y ordenar los registros de esa tabla.

Base de datos. Tipos de usuarios.

¿Quién usa la base de datos?

- **Administrador** : Crea la base de datos físicamente. Y es el encargado de escoger el tipo de ficheros, los índices, la ubicación de estos. Toma decisiones del funcionamiento físico. También es su tarea la seguridad y el acceso.
- **Diseñador:** La diseñan son los encargados de analizar los datos , las relaciones y pensar las entidades . Debe estar al día del problema que quieren resolver con la base de datos para diseñarla bien.

Base de datos. Tipos de usuarios.

¿Quién usa la base de datos?

Programador: Usan las bases de datos para sus programas o aplicaciones.

Usuarios finales: Establecen los requisitos de la base de datos y luego usan los programas que hacen los programadores.

Base de datos. Tipos.

Las bases de datos, **una vez implementada**, se pueden clasificar según muchas características:

- **Según su contenido:** con información actual, documentales, directorios…
- **Según su uso:** individual, compartida, de acceso público…
- **Según la variabilidad de la información:** estáticas y dinámicas.
- **Según la arquitectura:** centralizadas y distribuidas.

Base de datos. Tipos. Según su Arquitectura

- **Centralizadas:** una ubicación Bases de datos, acceso directo desde equipos

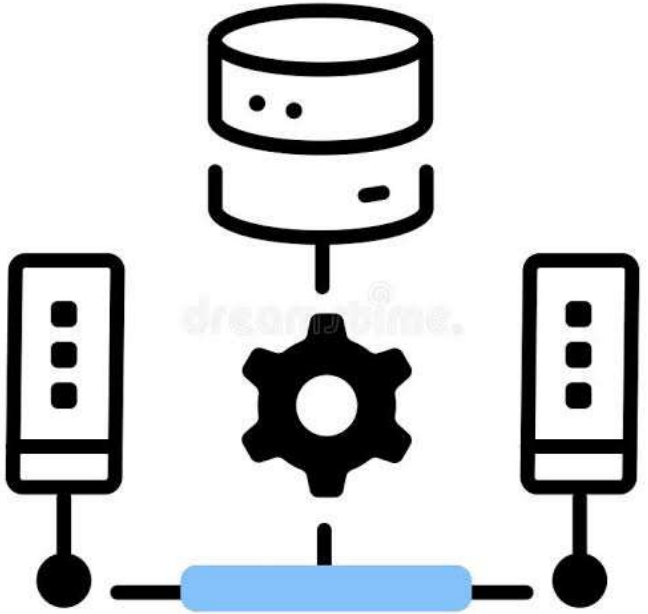
- **Distribuidas:** Bases de datos repartida físicamente en varios equipos

Base de datos. Tipos. Centralizada.

- La más clásica.
- Está en un único ordenador. Se puede ejecutar en pequeños ordenadores o en grandes máquinas.
- Es más fácil el mantenimiento.
- La información es más vulnerable a fallos y limita su acceso.
- Se basa en tecnologías sencillas, muy experimentadas y de gran robustez

Base de datos. Tipos. Centralizada.

- Centralizada: BBDD en un único lugar físico
- Un solo sistema informático, no más equipos
- Robustas y Sencillas.

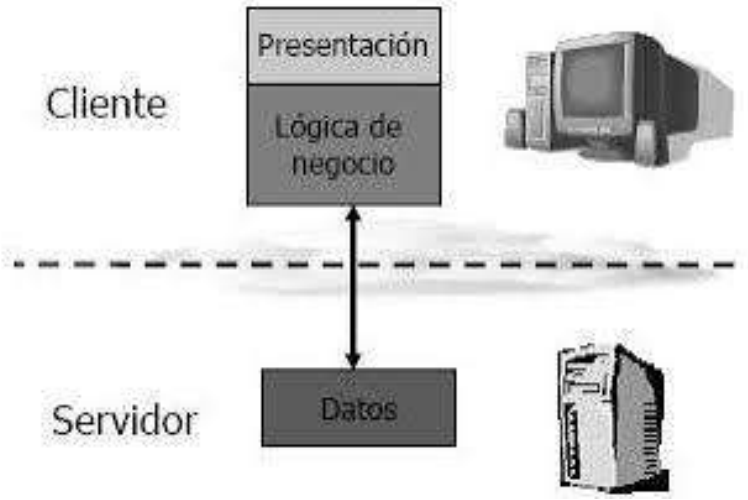


Base de datos. Arquitectura Aplicaciones.

MONOCAPA: Los Sistemas Gestores instalados en una máquina desde la que se conectan los propios usuarios y administradores. Es un modelo que solo se utiliza con bases de datos pequeñas y poca cantidad de conexiones.

DOS CAPAS: Es el modelo tipo cliente/servidor. La base de datos y el sistema gestor se alojan en un servidor al cual se conectan los usuarios desde máquinas clientes. Un software de comunicaciones se encarga de permitir el acceso a través de la red.

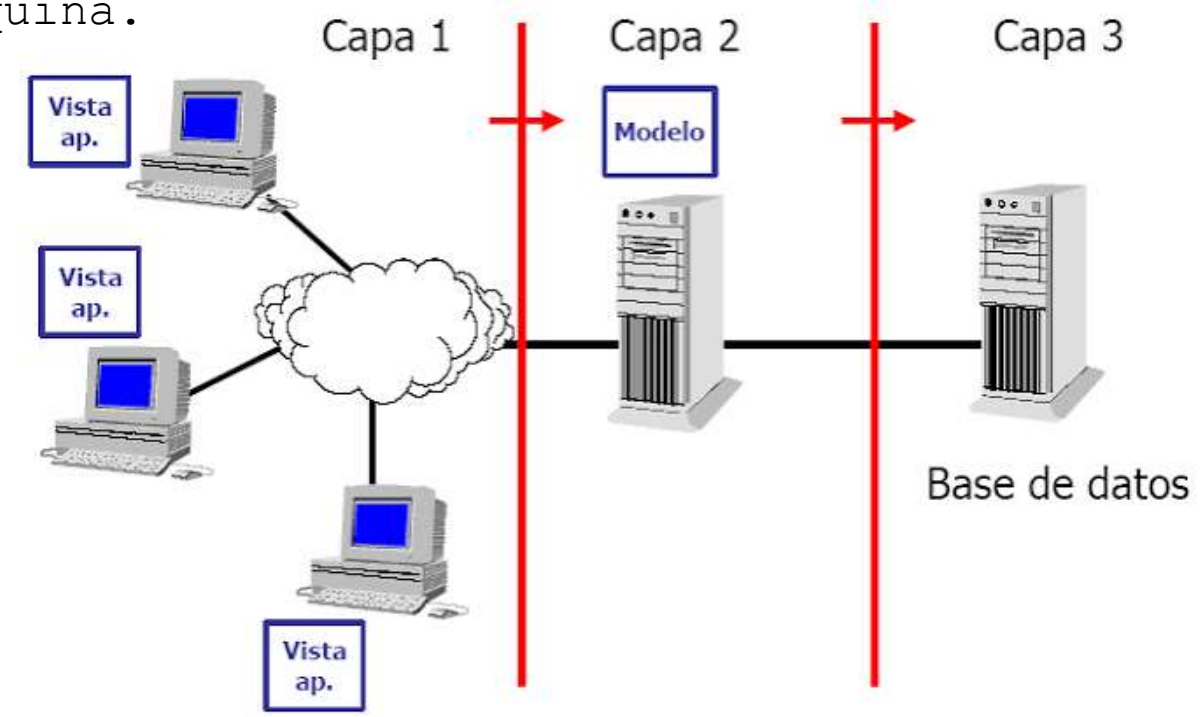
Los clientes deben instalar el software cliente de acceso según las instrucciones de configuración del administrador.



Base de datos. Arquitectura Aplicaciones.

TRES ó MÁS CAPAS: En este caso entre el cliente y el servidor hay al menos una capa intermedia (puede haber varias). Esa capa (o capas) se encargan de recoger las peticiones de los clientes y luego de comunicarse con el servidor (o servidores) para recibir la respuesta y enviarla al cliente. El caso típico es que la **capa intermedia** sea un **servidor web**, que recibe las peticiones a través de páginas web; de este modo para conectarse a la base de datos, el usuario solo requiere un navegador web, que es un software muy habitual en cualquier máquina.

Este modelo es el que más se está potenciando en la actualidad por motivos de seguridad y portabilidad de la base de datos.



Base de datos. Tipos. Distribuida.

- Los datos no se almacenan en la misma máquina.
- Una base de datos distribuida es la unión de las bases de datos mediante redes.
- Los usuarios se comunican con las bases de datos también a través de las redes.
- Es totalmente transparente al usuario.
- Es compleja de manejar.
- SGBD Distribuida es Software que permite gestionar estas BBDD

Base de datos. Tipos. Distribuida



Base de datos. Tipos. Distribuida

Ejemplo práctico **Un servicio mundial de transporte o entrega de comida a domicilio.**

El problema: Si un único servidor central en España procesara las peticiones de millones de usuarios en Europa, América Latina y Asia al mismo tiempo, el sistema se saturaría y la velocidad de carga sería muy lenta. Además, si ese servidor se cae, nadie en el mundo podría pedir comida.

La solución distribuida: Los datos de los usuarios, restaurantes y pedidos se dividen y replican en centros de datos regionales. Un cliente en Madrid consulta el nodo local de España obteniendo una respuesta inmediata, mientras que un cliente en Ciudad de México consulta el nodo de Norteamérica. Todo el sistema está interconectado, por lo que la aplicación opera de forma global y fluida.

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Diseño de Bases de Datos

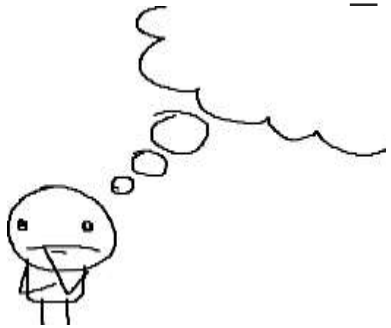


Diseño de Bases de Datos

- *Tenemos un problema…*
- *Tenemos que dar una solución*
  - *¡Diseñar y construir una BBDD!*



Diseño de Bases de Datos



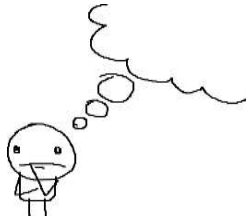
- *Los arquitectos para diseñar un edificio necesitan…*





Herramientas Software que faciliten la creación de esos planos, esquemas definiciones…

Diseño de Bases de Datos



Los arquitectos del software para diseñar una BBDD necesitamos…

Conocimientos sobre como crear "planos de datos"

Modelos de datos

SGBD Sistemas Gestores de Bases de datos

Herramientas SOFTWARE que faciliten la creación de esos "planos": diagramas, modelos de datos, esquemas

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

MODELOS DE DATOS



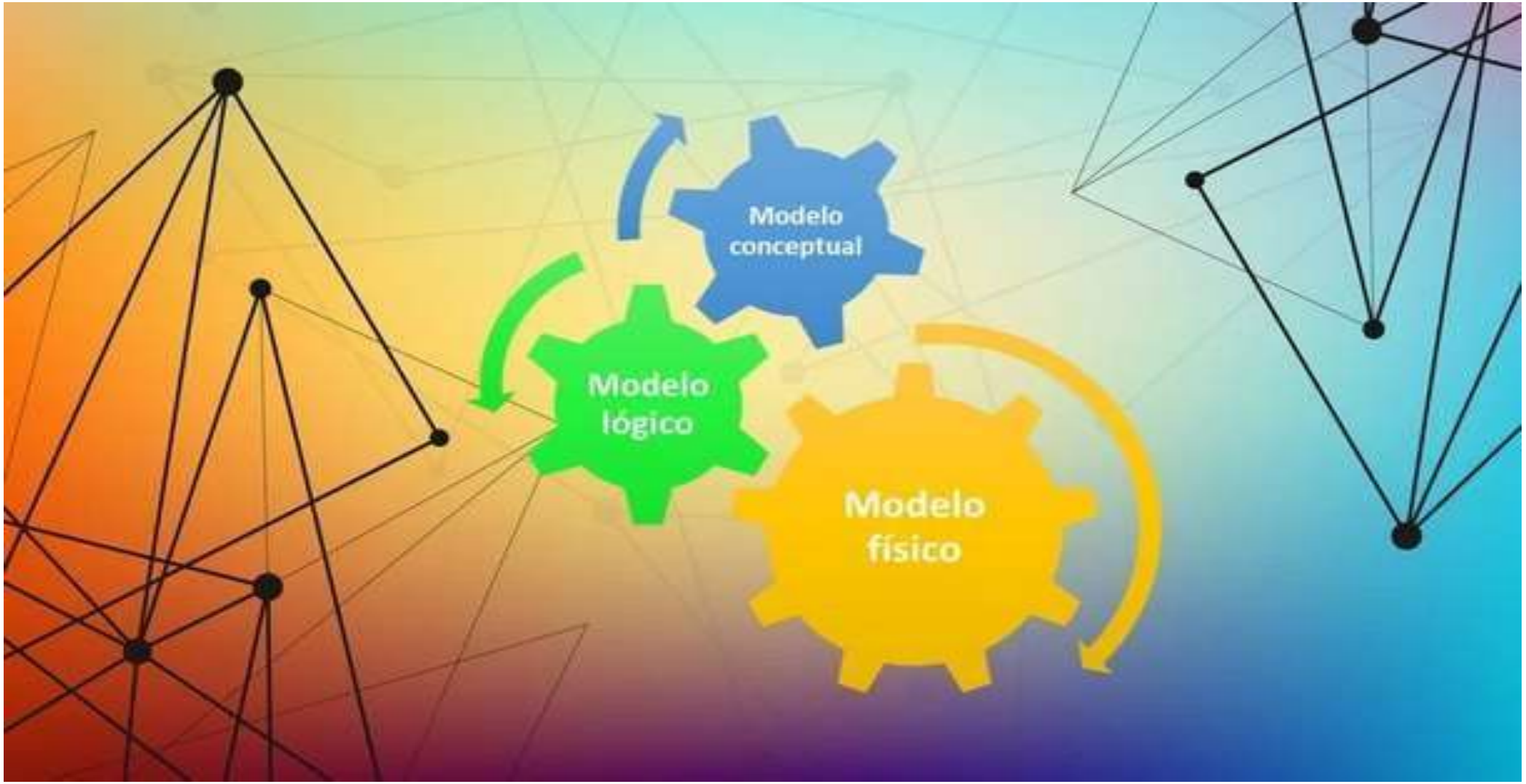
Base de datos. Modelos de datos.

- Un **modelo de base** de datos es la estructura abstracta de los datos que adopta la base de base datos, que define la organización y relación gráfico simbólica de cosas de la vida real.
- Incluye las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos.

Base de datos. Modelos de datos.

- Def. MODELO DE DATOS: Colección de herramientas conceptuales, reglas y convenciones utilizadas para describir:
  - ***DATOS***
  - ***RELACIONES ENTRE DATOS***
  - ***SIGNIFICADO DE LOS DATOS (DOMINIO)***
  - ***RESTRICCIONES DE CONSISTENCIA***

Base de datos. Modelos de datos.



Base de datos. Modelos de datos.

- Clasificación
  - Modelos Conceptuales: es una representación de **alto nivel** de los **requisitos** comerciales y los conjuntos y relaciones de datos conectados.
  - Modelos Lógicos Basados en Registros: es una **representación abstracta** de una **posible implementación**, sin estar vinculado a ninguna implementación específica (física en un SGBD)
  - Modelos Físicos (Tablas HASH y Arboles B+)

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Base de datos. Modelos Conceptuales de datos.

Definición

Es una representación de la estructura general de datos requerida para llevar a cabo los requisitos comerciales y esto independientemente de cualquier software específico, SGBD o estructura de almacenamiento de datos.

Base de datos. Modelos Conceptuales de datos.

Características Generales:

- **Trasladar la REALIDAD a una diagrama con símbolos específicos**
- **Muy Cercano a como piensa el ser humano.**
- No se ocupa de implementar la base de datos real.
- Traduce los problemas del mundo real y los requisitos comerciales en un marco conceptual que es fácil de entender por los no expertos.
- Identificar las **entidades** y las **relaciones** entre ellas, es decir, las operaciones o asociaciones que existen entre ellas.
- Comprender y definir los procesos comerciales de la empresa.
- Esencial para comprensión precisa de los tipos de datos disponibles y necesarios, para definir nombres, tipos de datos y características entre ellos.
- Objetos a un **nivel muy alto**. Por ejemplo, si te refieres a un automóvil, te refieres al objeto del mundo real "automóvil" y no a una representación abstracta;

Base de datos. Modelos Conceptuales de datos.

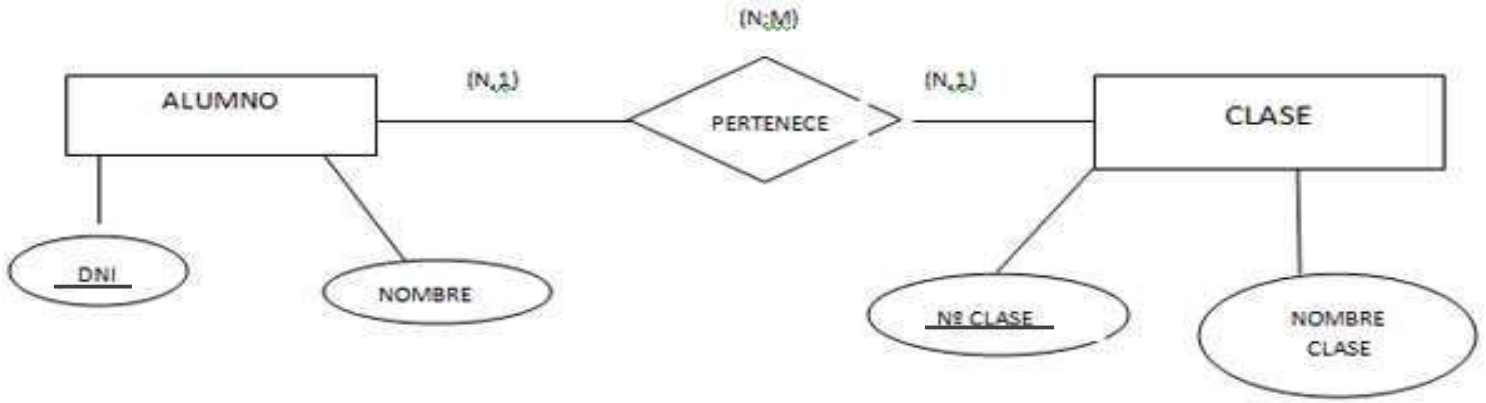
Clasificación:

- ***Entidad-Relación,***
- *Orientado a Objetos,*
- *Semántico y*
- *Funcional*

Base de datos. Modelos Conceptuales de datos.

- Modelos Conceptuales Basados en Objetos

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



- **Modelo más extendido.** Alto nivel de abstracción
- Representa la realidad como Entidades y Relaciones
- Ambas tienen atributos para diferenciar entidades

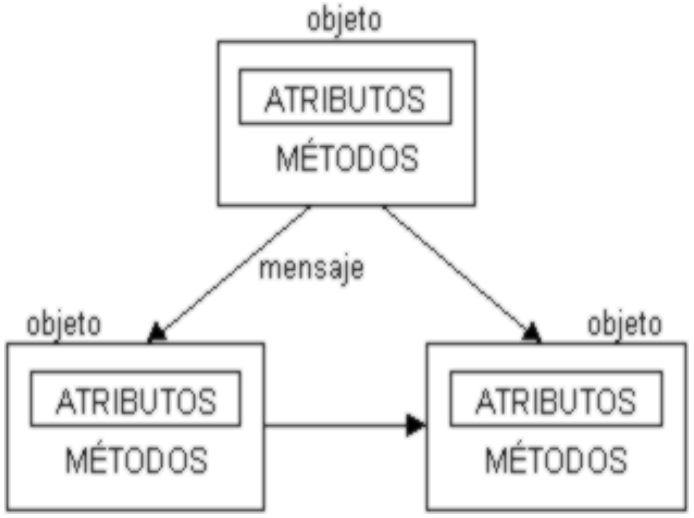
Modelos de Datos Conceptuales. Actividad Práctica Modelo ER .

Ejemplo: Queremos crear una base de datos para la matriculación de los alumnos de 1ºDAM/1ºDAW en los distintos módulos. De cada alumno se requiere nombre, Apellidos, teléfono, DNI y los módulos en los que está matriculado. De cada módulo se necesita registrar el código de Modulo, nombre de módulo, horas totales y el número de horas lectivas por semana

Base de datos. Modelos Conceptuales de datos.

- Modelos Conceptuales Basados en Objetos

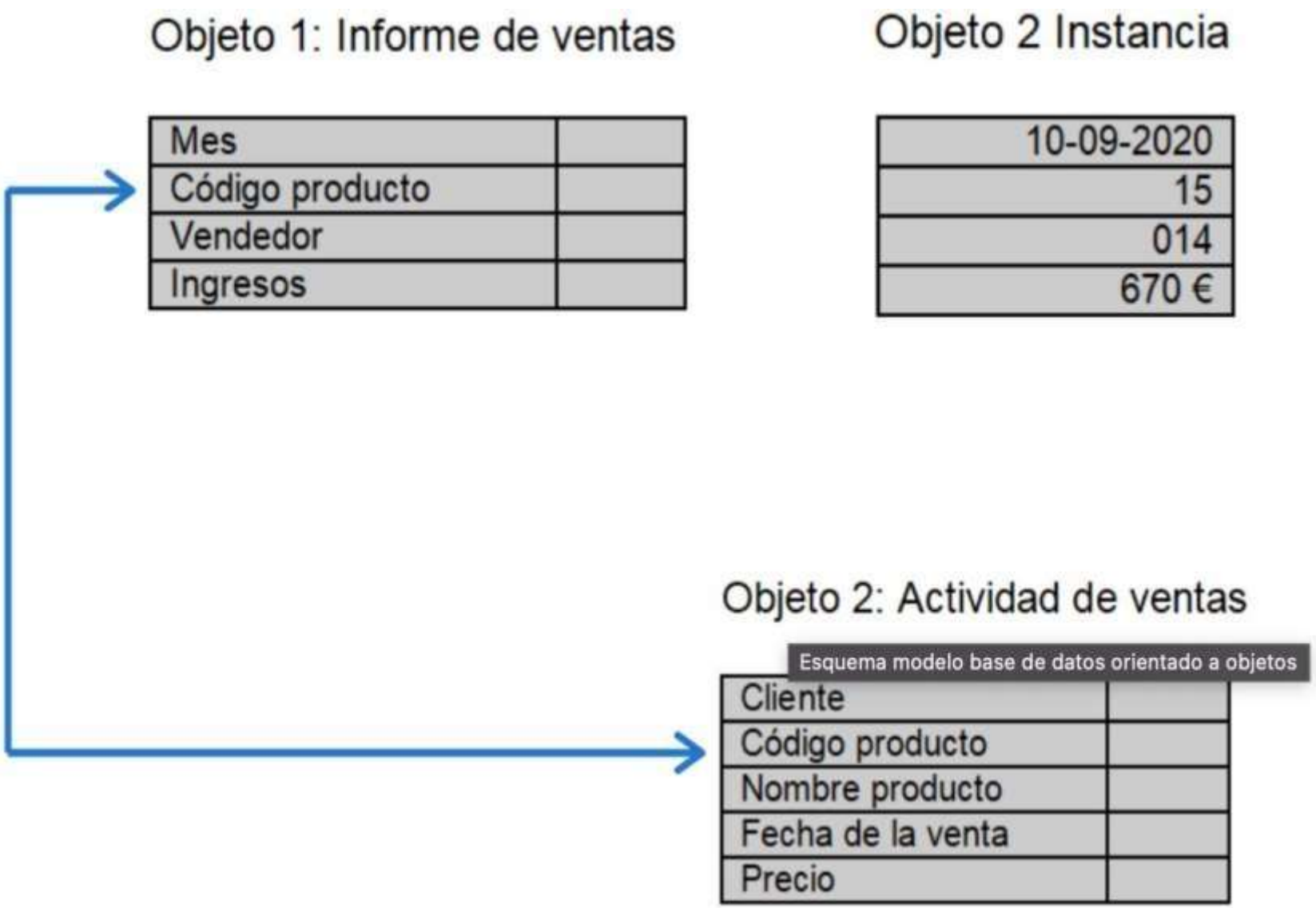
MODELO ORIENTADO A OBJETOS



- Colección de Objetos con valores almacenados
- *También almacena código,* ***MÉTODOS***
- *Acceso datos de otro objeto invocación de métodos – Paso de mensajes*
- *Dif. con E-R, cada objeto tiene identidad propia*
- *A nivel físico, cada objeto en una posición de memoria*

Base de datos. Modelos. Modelos orientado a objetos.

- Define la base de datos en términos de **objetos**, sus propiedades y sus relaciones.
- Los objetos de la misma estructura y comportamiento pertenece a una clase y estas se organizan en jerarquías.
- Las operaciones están definidas a través de **métodos**.
- Gracias a este modelo surgen mejoras como la herencia de tablas, tipos definidos por el usuario, disparadores, etc.


Objeto 1: Informe de ventas
Mes
Código producto
Vendedor
Ingresos
Objeto 2 Instancia
10-09-2020
15
014
670 €
Objeto 2: Actividad de ventas
Esquema modelo base de datos orientado a objetos
Cliente
Código producto
Nombre producto
Fecha de la venta
Precio

- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

- es una representación abstracta de una posible implementación, sin estar vinculado a ninguna implementación específica

- **Modelos Lógicos Basados en Registros**
  - Menor Abstracción
  - BBDD se estructura en **REGISTROS** de formato fijo, diferentes según tipo de elemento a almacenar
  - Para cada tipo de registro se define un registro de longitud fija y de número de campos también fijo, lo que simplifica la implementación de la BBDD

Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

Características Generales:

- Sigue siendo independiente del SGBD en particular
- A partir del modelo conceptual intenta traducir las vistas de alto nivel agregando un nivel adicional de detalle.
- Utiliza **índices y claves externas** para representar las relaciones de datos, sigue independiente de cualquier implementación de DBMS (SGBD).

Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

Características Generales:

- A través del proceso de **normalización:** se resuelven redundancias, relaciones de muchos a muchos, ambigüedades

- A partir del Modelo lógico posible **implementación de BBDD.**

Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

Clasificación:

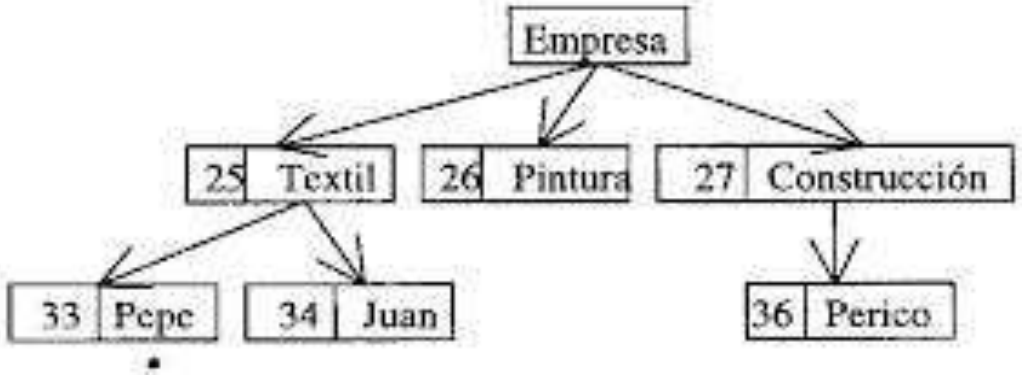
Varios **tipos** diferentes **según estructura de datos para almacenar** los registros y sus relaciones

- Modelo jerárquico.
- Modelo en red.
- **Modelo relacional.**

Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

- Modelos Lógicos Basados en Registros

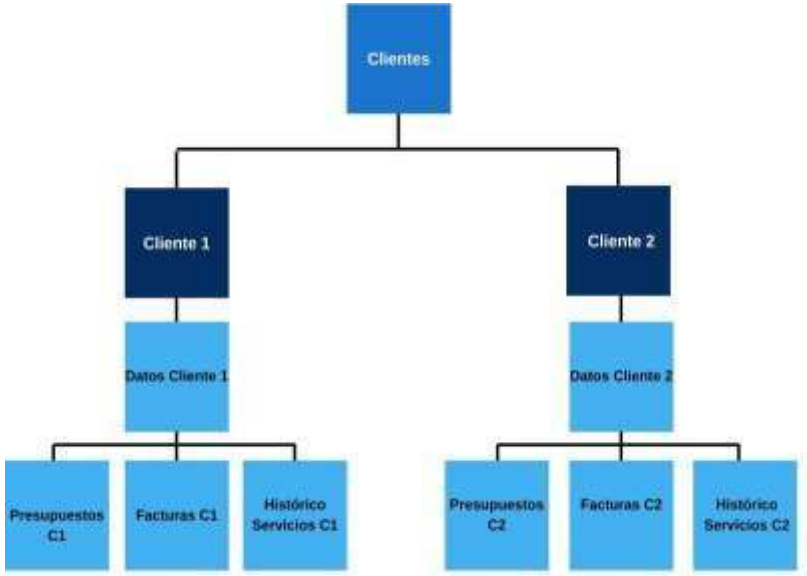
MODELO JERÁRQUICO



- Similar al de RED pero los registros se organizan como colecciones de árboles, en vez de grafos dirigidos

Base de datos. Modelos Lógicos. Jerárquico.

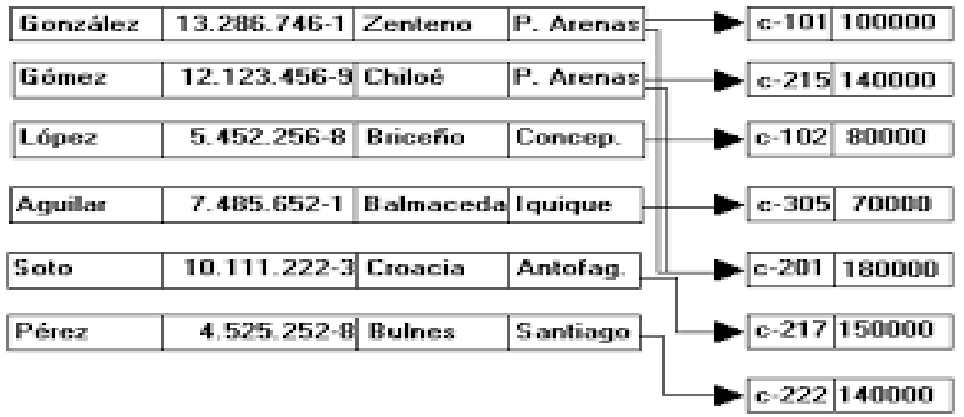
- La estructura tiene forma de árbol invertido.
- La información se organiza en relaciones padre-hijo.
- Existen nodos con atributos que se relacionan con sus nodos hijos, pudiendo tener más de un hijo pero solo podrán tener un padre.
- XML usa este modelo.
- En desuso.



Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

- Modelos Lógicos Basados en Registros

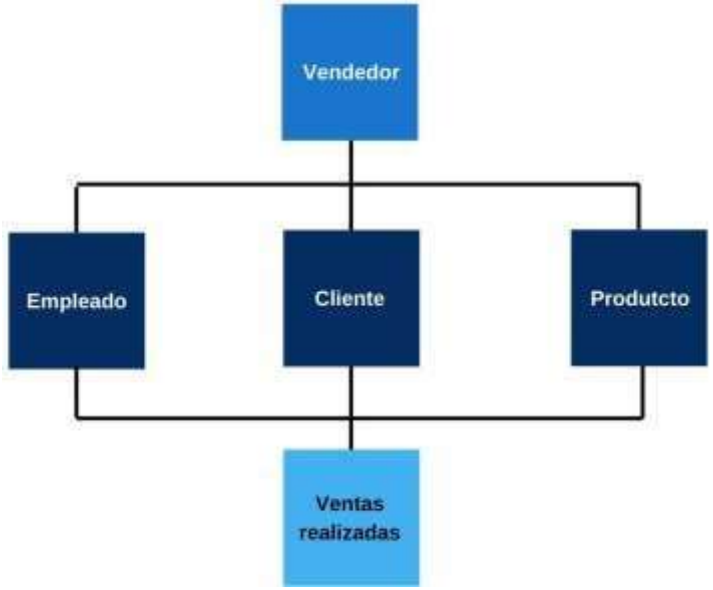
MODELO RED



- Los datos mediante colecciones de registros
- *Sus relaciones mediante enlaces o punteros a otros registros.*
- *Esquema final de modelado se asemeja a un grafo*

Base de datos. Modelos Lógicos. Red.

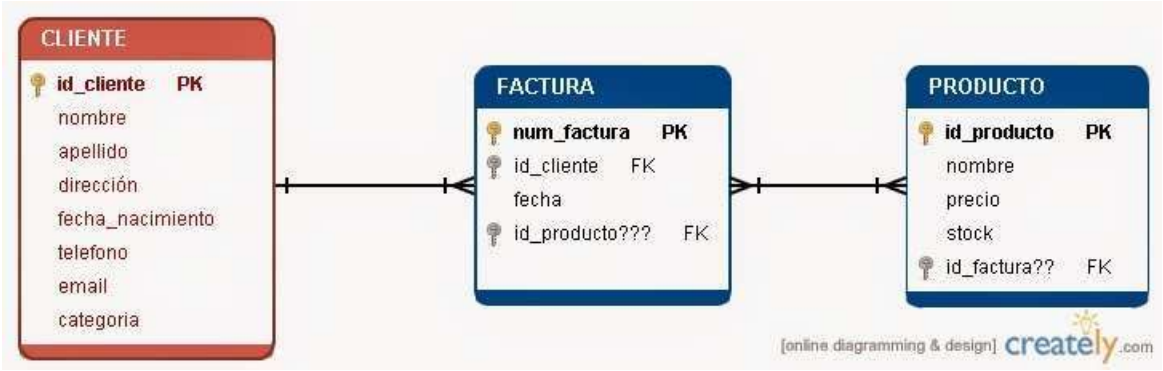
- La información también se organiza con nodos y enlaces.
- Los nodos pueden tener varios padres.
- Se puede representar cualquier tipo de relación pero es de complicado manejo.



Base de datos. Modelos Lógicos de datos.

- Modelos Lógicos Basados en Registros

MODELO RELACIONAL



- Colección de tablas para DATOS y RELACIONES
- Cada tabla contiene columnas (con nombre único)
- Las relaciones se representan mediante columnas comunes en dichas tablas

Base de datos. Modelos Lógicos. Relacional.

- **Es uno de los más usados.**
- Utiliza tablas bidimensionales para representar la información.
- Los datos están relacionados a través de claves primarias y foráneas para eliminar redundancias.
- Se llama **registro o tupla** a cada fila de la tabla.
- Se llama **campo o atributo** a cada columna de la tabla.
- Accederemos a los datos a través del Lenguaje SQL (Structured Query Language)

ID_e	Nombre y Apellidos	Nº Seguridad Social
0001	Pedro Casas López	66-666666666
0002	María Pérez Sánchez	67-777777777
0003	Arturo Robles Pintado	67-888888888

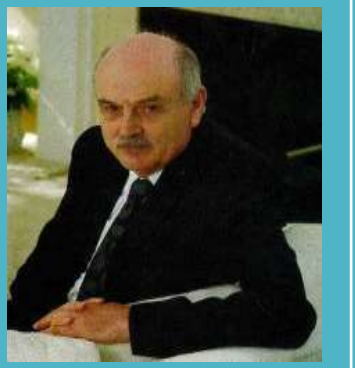
Esquema modelo base de datos relacional

ID_v	Marca	Matrícula
V-05	Volkswagen	0001-XZT
F-02	Ford	2222-YNB
F-03	Ford	8888-POI

ID_e	ID_v	Kilometraje	Gasto repostaje
0001	F-02	500Km	X,XX €
0002	V-05	800Km	X,XX €
0003	V-03	400Km	X,XX €

Base de datos. Modelos Lógicos. Relacional

- **Década de 1970**, **2ª GENERACION BBDD**
  - Edgar Frank Codd 1923- 2003 IBM, Padre Modelo Relacional y BBDD relacionales
  - 12 Reglas de Codd
  - IBM System R
  - Lenguaje Base de Datos **SEQUEL**,



A partir de aquí SURGEN:

- 1ª BBDD comerciales
- **1º DBMS o SGBD Sistemas de Gestión de BBDD**

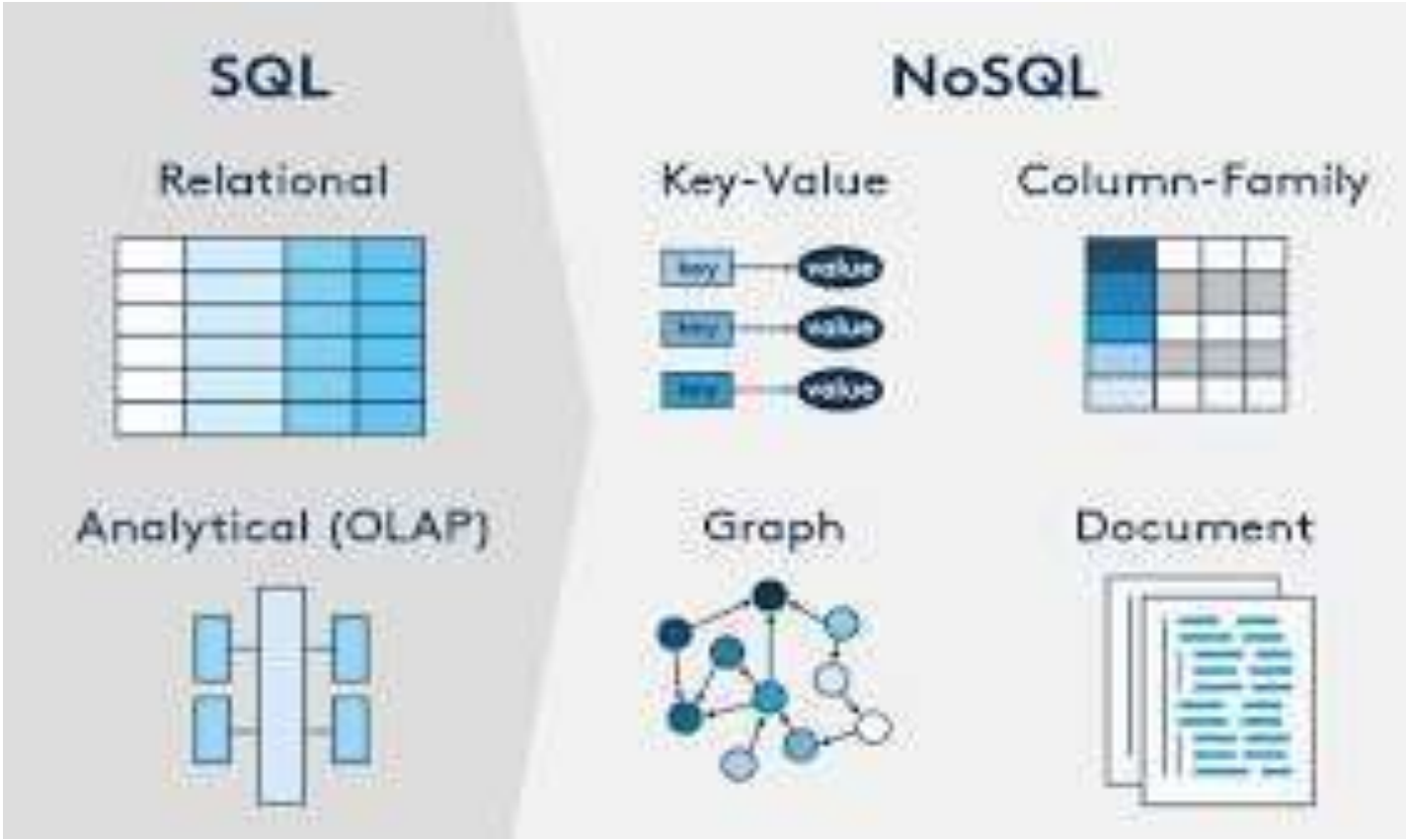
Base de datos. Otros Modelos Lógicos de datos.

- Modelo no relacional.
- Otros:
  - Modelo Objeto-Relacional.
  - Modelo de base de datos deductivas.
  - Modelo base de datos multidimensionales.
  - Modelo base de datos transaccionales.

Base de datos. Modelos. Modelo no relacional.

- Está adaptado y optimizado para base de datos con un gran volumen de datos y se requiere rápido acceso a ellos.
- No tienen esquema y permite añadir campos libremente sin modificar la estructura de la base de datos. No tiene tablas.
- Usan varios modelos de datos para acceder y administrar sus datos:
    - Orientados a clave-valor: Guarda pares clave-valor.
    - Orientados a documentos: Guarda documentos de información. XML,JSON.
    - Orientados a columna:Almacena el contenido por columna(atributo).
    - Orientados a grafos: Las entidades son nodos y se puede navegar por ellas.

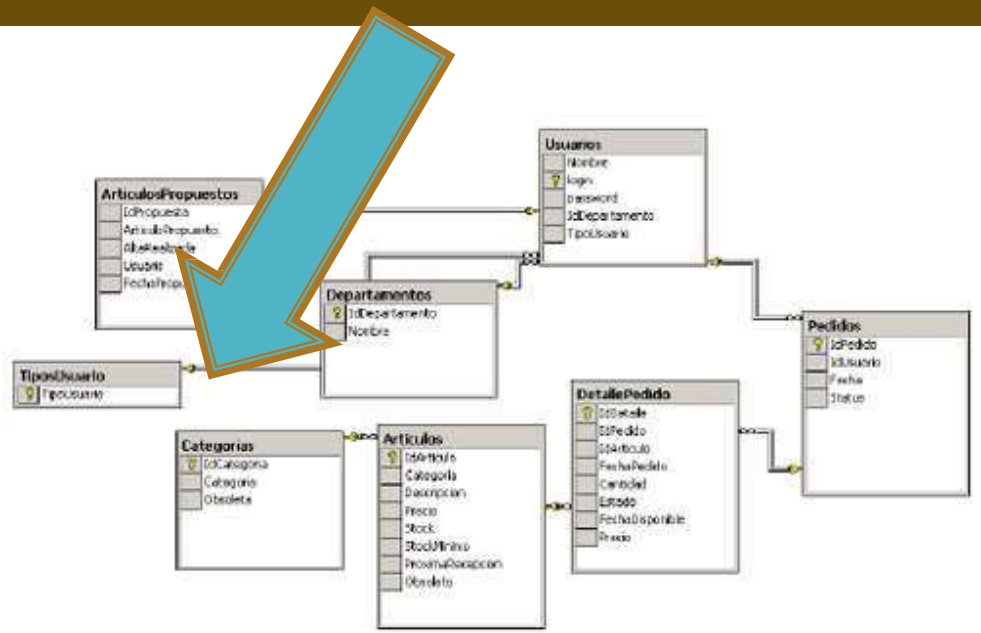
Existen muchos tipos de bases de datos



Existen muchos Modelos de bases de datos



Existen muchos modelos de bases de datos, nosotros nos centraremos en el diseño e implementación de bbdd relacionales.



Cassandra
redis
NoSQL
riak
CouchDB
mongoDB

Existen muchos modelos de bases de datos, nosotros nos centraremos en el diseño e implementación de bbdd relacionales.



Base de datos. Modelos Físicos de datos.

- Como se almacenan físicamente esos registros
- Disposición FÍSICA de la información almacenada

- Clasificación Modelos Físicos
  - Estructuras de datos de bajo nivel, implementadas dentro del propio manejador.
  - Pocos modelos de datos físicos se usan en la práctica
  - Árboles B+ y tablas HASH



Cada SGBD tiene sus propios MOTORES, o formas de organizar físicamente las BBDD's que contiene. Para cada BBDD, incluso para cada tabla de una BBDD, se puede elegir el motor de almacenamiento y gestión de datos.

Base de datos. Actividad Reglas Codd

- Analiza las 12 reglas de Codd para los sistemas de datos relacionales y explica razonadamente cuáles son las tres reglas que consideras más importantes.

Ampliación info 12 reglas de Cood.
https://es.wikipedia.org/wiki/12_reglas_de_Codd

Explicación "MáS CLARITA" de las Reglas de Codd

Base de datos. Actividad Reglas Codd

- Analiza las 12 reglas de Codd para los sistemas de datos relacionales y explica razonadamente cuáles son las tres reglas que consideras más importantes.

https://tutorialcup.com/dbms/codds-rule.htm

Diseño de Bases de Datos





- Introducción
- Evolución Histórica
  - Dispositivos de Almacenamiento
  - Formas organización: Ficheros y Base de Datos
- Ficheros
- Base de datos: Conceptos,
- Diseño de Base de Datos. Modelos
  - Modelos de datos
  - Modelos de Datos Conceptuales
  - Modelos de Datos Lógicos
- Diseño de Base de Datos. SGBD (DBMS)
  - Definición y Funciones
  - Ventajas
  - Usuarios
  - SQL Structured Query Language (DDL, DML, DCL)

Diseño de Base de datos - SGBD (DBMS)



SGBD

Un **Sistema Gestor de Base de Datos** (SGBD) es un conjunto coordinado de **programas**, **procedimientos** y **lenguajes** que suministra tanto a los usuarios no informáticos, a los programadores, a los administradores los medios para *poder describir y manipular los datos de la base de datos, manteniendo la integridad, confidencialidad y seguridad*.

SGBD

- Un SGBD permite a los usuarios crear y mantener bases de datos, facilitando la definición, construcción y manipulación.
- **Definir** una base de datos es:
  - Especificar los tipos de datos.
  - La estructura.
  - Las restricciones.
- **Construir** una base de datos es:
  - Creación y almacenamiento de datos.
- **Manipulación** de una base de datos:
  - Realizar consultas.
  - Actualizar datos.
  - Generar informes.

SGBD. Arquitectura.

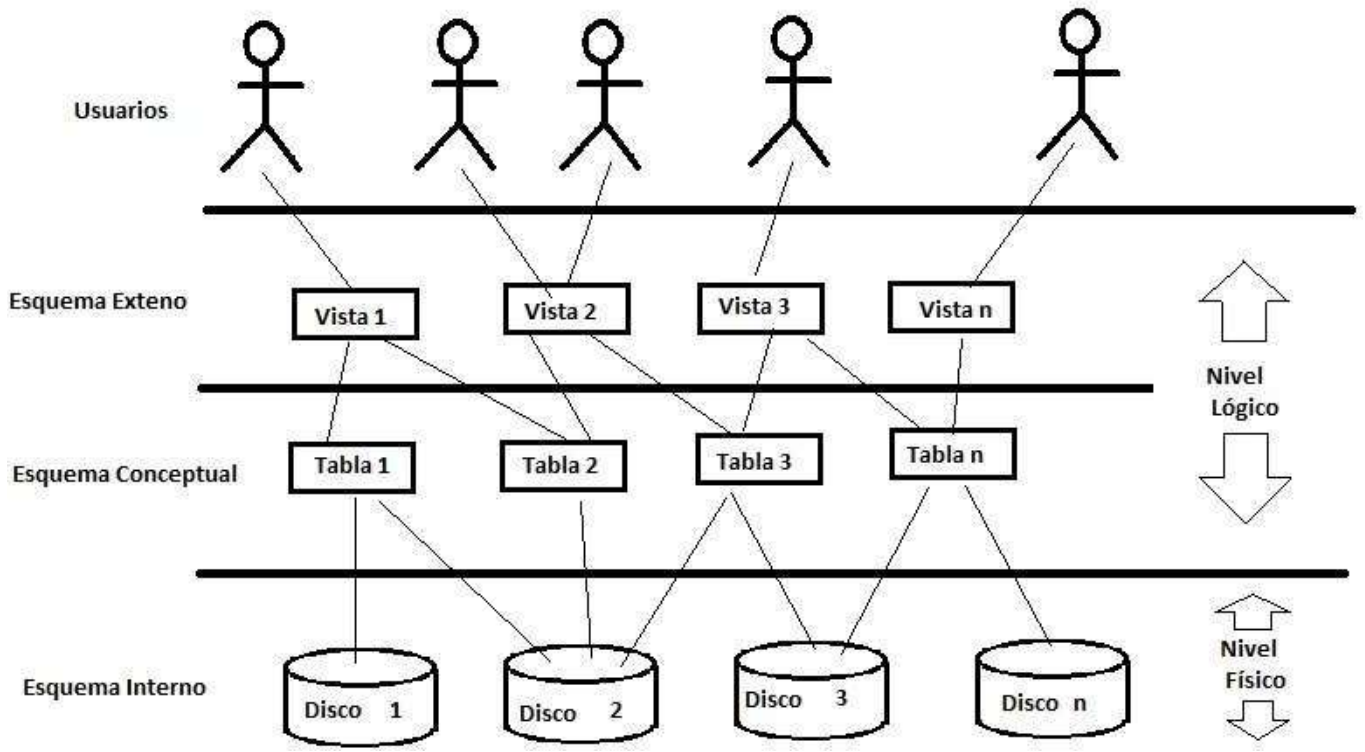
- Separar Aplicaciones de Datos, Diccionario de datos para almacenar Esquema, uso de vistas

Nivel interno ó físico:
Método de acceso físico, índices

Nivel conceptual o lógico:
Estructura de datos y relaciones:

Nivel externo:
Vistas para app y usuarios

SGBD. Arquitectura. ANSI/X3/SPARC



SGBD

Ventajas:

- Da a los usuarios una visión abstracta de los datos, ocultando la complejidad.
- Independencia física.
- Disminuye la redundancia y la inconsistencia de datos.
- Aseguran la integridad de datos.
- Facilita el acceso a datos.
- Aumenta la seguridad y privacidad.
- Permite acceso concurrente.
- Permite hacer copias de seguridad y recuperación del sistema.

SGBD. Ventajas. Independencia

- Def. Capacidad de modificar el esquema de un nivel de la arquitectura, sin estar obligados a modificar el esquema del nivel inmediatamente superior.
  - **Independencia Lógica**: Modificar esquema conceptual sin tener que cambiar vistas ni programas de aplicación
  - **Independencia Física**: Modificar estructura de almacenamiento interno sin cambiar esquema conceptual

SGBD. Ventajas. Independencia Lógica App

EVITA: Dependencia de Datos a través de AISLAMIENTO DE DATOS

INDEPENDENCIA LÓGICA: Las Aplicaciones que la utilizan no se modifican porque se modifiquen los elementos de la base de datos.

No reprogramación de Apps por cambios elementos BBDD
No RESTRUCTURACIÓN BBDD por cambios en las APPs

SGBD. Ventajas. Redundancia e Inconsistencia

EVITA: REDUNDANCIA e INCONSISTENCIA

REDUNDANCIA (Repeticiones)
INCONSISTENCIA > OCASIONADAS POR LAS REPETICIONES.
Ejemplo> Alumnos que hacen dos cursos en la misma academia.
Redundancia → Ficha personal de alumno en cada curso
Inconsistencia → Cambia nº de teléfono y se actualiza en uno

SGBD. Ventajas. Integridad

EVITA: PROBLEMAS DE INTEGRIDAD

CORRECCIÓN de los datos
Comprobación de RELACIONES entre datos de entidades distintas

Cuando se realizan *Insert*, *Delete* o *Update* la integridad de los datos puede corromperse.

SGBD. Ventajas. Integridad

Ejemplo: Supuesto que almacena gestión de cursos, alumnos y profesores SIN INTEGRIDAD …

- **Añadir datos nos válidos**
  - Ej.: Curso con un alumno que no existe
- **Modificar datos con valores incorrectos**
  - Ej.: Asigna profesor a curso que no existe
- **Perdida de cambios por error**
- **Cambios aplicados parcialmente:**
  - Añadir un curso sin especificar la modalidad del mismo (online, a distancia, presencial, etc…)

SGBD. Ventajas. Integridad

Tipos de Integridad según Wikipedia en su articulo "Integridad de datos":

- **DATOS REQUERIDOS**
  - Ej.: no NULL
- **CHEQUEO DE VALIDEZ**
  - Ej.: cada columna un tipo de datos. DBMS
- **INTEGRIDAD DE ENTIDAD**
  - Clave primaria única para cada tabla
- **INTEGRIDAD REFERENCIAL**
  - Añadir un curso sin especificar la modalidad del mismo (online, a distancia, presencial, etc.)

SGBD. Ventajas. Acceso a Datos

EVITA: DIFICULTAD ACCESO DATOS

Acceso a usuarios según sus privilegios.
A través de claves y roles.
Facilita 3 tipos de accesos:

1. consultas sencillas Lenguajes ej. SQL
2. Programar aplicaciones que funcionen sobre la base de datos
3. Operar con esas aplicaciones (usuarios inexpertos)

SGBD. Ventajas. Seguridad

EVITA: PROBLEMAS DE SEGURIDAD

- Controlar que los usuarios están autorizados para las operaciones.
- El DBA crea permisos sobre los objetos de la BBDD según el tipo de usuario.
- Seguridad a través de **VISTAS** (tabla virtual) y **PERMISOS**

SGBD. Ventajas. Acceso Concurrente

EVITA: ANOMALÍAS ACCESO CONCURRENTE

PERMITIR ACCESO A MUTLTIPLES USUARIOS: CONCURRENCIA.
El SGBD evita incosistencias ocasionadas por la concurrencia.

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS TRANSACIONES

SGBD. Componentes Funcionales

- **USUARIOS** (DBA, Diseñador de BD, Programadores, Usr sofisticados, usr especializados, usr ingenuos)
- **Interfaz de Programación** Lenguaje SQL
- **SOFTWARE**, distintas rutinas que se encargan de:

  Integridad, Seguridad de Acceso, Seguridad y recuperación de datos, Acceso concurrente, Interactuar con el gestor de archivos

  - **Diccionario de datos**
  - **Gestor de almacenamiento**
  - **Motor de evaluación de consultas**

SGBD. Usuarios

- DBA: Usr encargado de implementar y mantener la BD
- Diseñador o Arquitecto de BBDD: Usr encargado de definir y mantener los diseños de la BD
- Programadores: Crean programas que acceden a la BD, utilizan DML incrustrado en sus programas.
- Usuarios sofisticados: Escriben consultas sin necesidad de aplicaciones
- Usuarios especializados: Son sofisticados, además crean aplicaciones (CAD, SIG)
- Usuarios ingenuos: Usan aplicaciones creadas por los programadores

SGBD. Usuarios DA, Diseñador BBDD y DBA

- **DA:** Administrador de Datos. **Profesional del Negocio** que conoce los datos y las necesidades de la organización con respecto a ellos.

  Funciones: Decide que datos deben se almacenados y establece políticas para manejar y mantener.

- **Diseñador o arquitecto BBDD**

  Funciones: Define diseño lógico y Conceptual según las indicaciones del DA.

- DBA: Administrador de Base de Datos: Es el técnico responsable de **implementar las decisiones del Diseñador.**

  Funciones: diseño físico, mantenimiento, rendimiento y seguridad. Gestionar datos almacenados,, Velar por seguridad, integridad y confidencialidad. Copias

SGBD. Lenguaje SQL.

- El gestor de base de datos tiene una interfaz de programación con el usuario.
- Este interfaz consiste en un lenguaje mediante el cual el usuario realiza preguntas al servidor.
- Este **lenguaje** comúnmente se denomina **SQL**, Structured Query Language, es un lenguaje estándar, es decir, todas las bases de datos que soporten SQL deben tener la misma sintaxis a la hora de aplicar el lenguaje.

SGBD. Lenguaje SQL. Funciones.

Función definición o descripción.

- Permite al diseñador crear las estructuras apropiadas para integrar los datos.
- Se realizan mediante el **lenguaje de descripción de datos** (DDL)

Función manipulación.

- Permite a los usuarios buscar, añadir, suprimir o modificar.
- Se llevará a cabo por el **lenguaje de manipulación de datos** (DML).

40

SGBD. Lenguaje SQL. Funciones.

Función de control.

- Permite al administrador establecer mecanismos de protección a las visiones de cada usuario.
- El lenguaje que implementa esta función es el **lenguaje de control de datos** (DCL)
- Proporciona mecanismos para crear y modificar usuarios.
- Incorpora copias de seguridad, carga de ficheros, protección de ataques.

SGBD. DDL (Data Definition Language).

El DDL es la parte del lenguaje SQL que realiza la función de definición de datos del SGBD.

Fundamentalmente, se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos de la base de datos:

- CREATE
- ALTER
- DROP
- TRUNCATE

SGBD. DML (Data Manipulation Language).

El DML (Lenguaje de Modificación de Datos) es una de las partes fundamentales del lenguaje SQL. Lo forman las instrucciones capaces de modificar (añadir, cambiar o eliminar) los datos de las tablas y para seleccionar datos.

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- SELECT

SGBD. DML (Data Manipulation Language).

El DCL (lenguaje de control de datos) es la parte del lenguaje SQL que realiza la función de establecer los permisos de acceso a los elementos que forman parte de la BBDD.

- GRANT
- REVOKE

SGBD. TCL (Transaction Control Language).

El TCL tiene como propósito permitir el control de las transacciones.

SGBD. El Diccionario de datos.

El diccionario de datos es el lugar donde se deposita información acerca de todos los datos que forman la BD. Es una guía en la que se describe la BD y los objetos que la forman. En una BD relacional, proporciona información acerca de:

- La estructura lógica y física de la BD.
- Las definiciones de todos los objetos de la BD: tablas, vistas, índices,
  disparadores, procedimientos, funciones, etc.
- El espacio asignado y utilizado por los objetos.
- Los valores por defecto de las columnas de las tablas.
- Información acerca de las restricciones de integridad.
- Los privilegios y roles otorgados a los usuarios.
- Auditoría de información, como los acceso a los objetos.

SGBD. El Gestor de Almacenamiento.

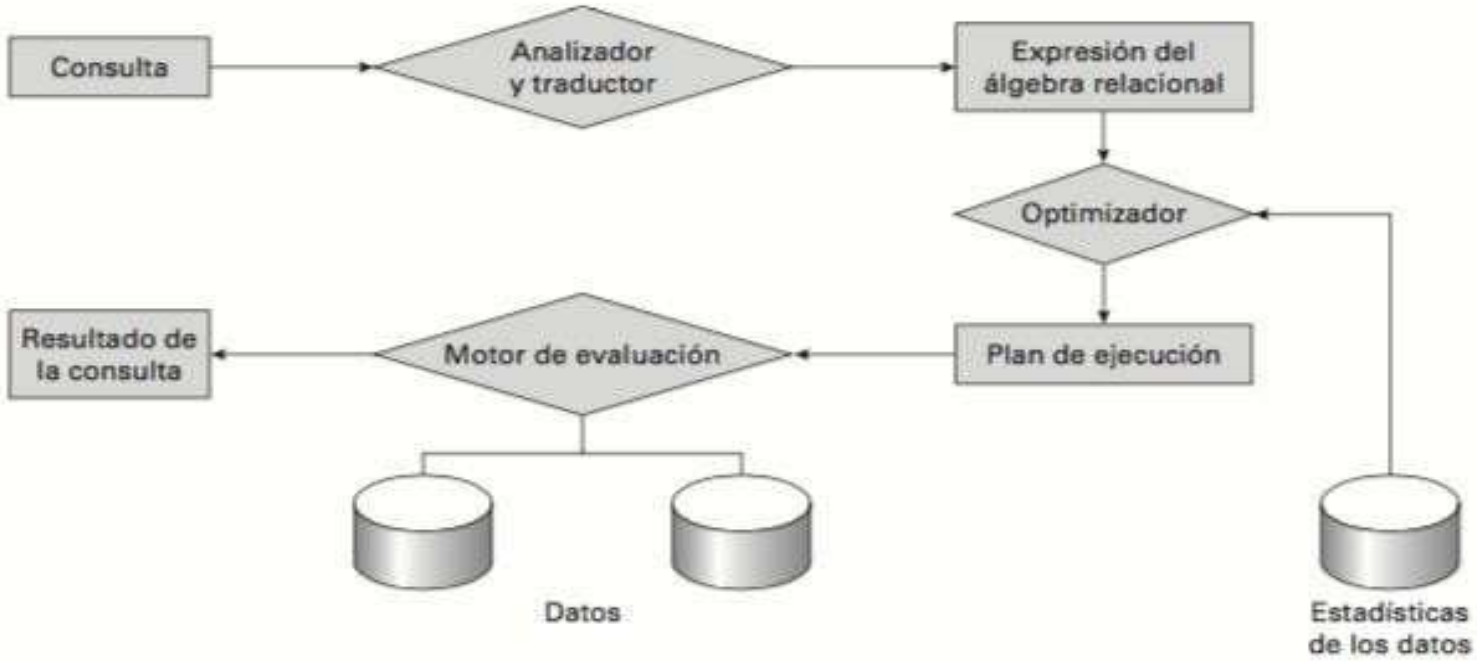
Es el módulo que proporciona la interfaz entre los datos almacenados y los programas de aplicación y consultas solicitadas al sistema.

Tiene varias partes:

- Gestor de transacciones: mantiene la consistencia ante fallos del sistema.
- Gestor de archivos: gestiona la reserva de memoria a la hora de representar los datos almacenados en el disco.
- Gestor de memoria intermedio: encargado de cargar en memoria los datos del disco y decidir qué datos se llevan a la caché.

SGBD. Motor de evaluación de consultas

Es el encargado de ejecutar las diferentes instrucciones dadas al SGBD.



SGBD. Privativos

- **Oracle.** Propiedad de Oracle Corporation. Es el SGBD más veterano y más influyente ya que la mayoría de mejoras al SQL original se desarrollaron para este SGBD. Sigue siendo uno de los SGBD comerciales más utilizados. Presume de su gran estabilidad y escalabilidad, un control avanzado de transacciones y de sus lenguajes internos de manejo, especialmente famoso es su lenguaje procedimental PL/SQL. Es un SGBD multiplataforma, que tiene certificación para instalarse en Linux (aunque sólo con los compatibles con Red Hat y con condiciones muy concretas de instalación).
- **DB2.** Propiedad de IBM, es una de las bases de datos comerciales más populares. Desarrollada para Windows, UNIX y Linux. Implementa XML de manera nativa y dispone de amplias facilidades de migración de datos (especialmente desde Oracle) así como uso de transacciones avanzadas.
- **SQL Server.** De Microsoft, dispone de una gran escalabilidad, estabilidad, uso de transacciones, entorno gráfico avanzado y de éxito entre los programadores de la plataforma .NET (también de Microsoft por su compatibilidad con esta).

SGBD. Libres. Código Abierto

- **MySQL.** Ha sido considerada como la principal SGBD de la comunidad de programadores de código abierto y de hecho en Internet sigue siendo la principal base de datos asociada a una aplicación web. Mantiene su licencia de tipo GPL, pero posee una segunda licencia cerrada para opciones de trabajo más avanzadas. Es muy popular por su histórica asociación con PHP, por su buena estabilidad y gran escalabilidad.

- **PostgreSQL.** está considerado como el SGBD de código abierto más potente y, sobre todo, más fidedigno con los estándares. Posee uso de transacciones avanzadas, lenguaje procedimental, gran estabilidad y escalabilidad

- **MongoDB:** Base de datos no relacionales.

- **SQLite:** Fichero único,embebida,no necesita configuración y transaccional.

SGBD. ¿Cual usar?

- Elegir según las condiciones del proyecto a desarrollar.El que mejor se adapte a las restricciones particulares.
- Una base de datos que requiere cierta cantidad de datos e integridad podemos usar MariaDB o MySQL.
- Si es una gran empresa y requiere herramientas avanzadas puede que se prefiera usar ORACLE.

BBDD EN LA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE

- Las bases de datos deben estar integradas en el ciclo de vida del software, ya que estas son una parte importante de la producción de aplicaciones.
- Ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo y explotación.
- El ciclo de vida en la base de datos:
    - Análisis: Preliminares y obtención de los requisitos
    - Diseño: Diseño conceptual, diseño lógico, Diseño físico
    - Pruebas y puesta en marcha: Implementación física, Desarrollo preproducción, Despliegue en producción, Recuperación preproducción.

Diseño de base de datos.

- Diseñar una base de datos es un proceso complejo.
- Requisitos previos del usuario → base de datos.
- En el diseño se decide la estructura de la base de datos.
- Mediante el diseño se decidirán las tablas y relaciones, los atributos, las claves, etc.
- Divide y vencerás. Dividimos el proceso en varias etapas.
- Las etapas son secuenciales.
- El final de una etapa coincide con el principio de la siguiente.

Diseño de base de datos.



Diseño de base de datos.

Fase 1 - Recogida y análisis de requisitos:

- Obtener requisitos y restricciones del problema.
- Entrevistas con el cliente para recopilar información.

Fase 2 - Diseño conceptual:

- Creación de esquema de alto nivel con la información anterior.
- Extraer necesidades y requisitos y hacer un modelo visual, esquema conceptual.
- Consiste en detectar sobre aquello que queremos guardar información y cómo se relaciona.

Diseño de base de datos.

Fase 3 - Diseño lógico:

- Hay que elegir la base de datos a usar.
- Transformar el esquema conceptual en esquema lógico, que dependerá del tipo de base de datos que se use.
- Cada elemento del modelo conceptual se transformará para conseguir un conjunto de tablas que se relacionan entre ellas.
- Para la transformación se usarán un conjunto de reglas.

Fase 4 - Diseño físico:

- Elegir el SGBD que se usará.
- Se crean las tablas y las restricciones.
- Se tendrá en cuenta la eficiencia.
- Es necesario conocer los recursos de hardware y software

Diseño de base de datos.

Fase 5 - Implementación y optimización:

- Cargar los datos
- Optimizar parámetros.

Diseño de base de datos.

- Resumiendo:
  - Crear BD es un proceso complejo
  - ***Parte de la necesidad de almacenar información real para acceso rápido y eficiente.***

BUEN DISEÑO: +Rendimiento, +Velocidad, +Aprovechamiento Recursos

MAL DISEÑO: REDUNDANCIAS, INCOHERENCIAS, PÉRDIDAS DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES

Ley de protección de datos.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El RGPD es la regulación europea que establece las normas para la protección de datos en la Unión Europea. Es la base de la legislación de protección de datos en toda Europa, y que establece los principios fundamentales para el tratamiento de datos personales.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La LOPDGDD es la ley española que implementa el RGPD y establece las normativas específicas de protección de datos en España. Regula cómo las organizaciones deben gestionar y proteger los datos personales de los ciudadanos españoles.


LOS DERECHOS QUE TIENES PARA PROTEGER TUS DATOS PERSONALES
EL 25 DE MAYO DE 2018 SE APLICA EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS CUÁLES SON TUS DERECHOS
1
DERECHO A CONOCER
PARA QUÉ UTILIZAN TUS DATOS
Quién los tiene
Para qué los tienen
A quién los pueden ceder
Quiénes son sus destinatarios
EL PLAZO DE CONSERVACIÓN DE TUS DATOS o Hasta cuándo van a ser utilizados
QUE PUEDES PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
LA EXISTENCIA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS, LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUS CONSECUENCIAS
2
DERECHO A SOLICITAR AL RESPONSABLE
LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
Si impugnamos la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por parte del responsable
Si hemos ejercitado nuestro derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre tus derechos
LA CONSERVACIÓN DE TUS DATOS
Si el tratamiento es ilícito y nos oponemos a la supresión de los datos solicitando la limitación de su uso
Si los datos se necesitan para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones
LA PORTABILIDAD DE TUS DATOS A OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS
En un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre que sea técnicamente posible para su portabilidad y cuando los hayan utilizado/tratado con tu consentimiento o por existir un contrato
3
DERECHO A RECTIFICAR TUS DATOS
CUANDO SEAN INEXACTOS
CUANDO ESTÉN INCOMPLETOS
4
DERECHO A SUPRIMIR TUS DATOS
POR TRATAMIENTO ILÍCITO DE DATOS
POR LA DESAPARICIÓN DE LA FINALIDAD QUE MOTIVÓ EL TRATAMIENTO O RECOGIDA
CUANDO REVOCAS TU CONSENTIMIENTO
CUANDO TE OPONES A QUE SE TRATEN
5
DERECHO DE OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
POR MOTIVOS PERSONALES SALVO QUE QUIÉN TRATA TUS DATOS ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO
CUANDO EL TRATAMIENTO TENGA POR OBJETO EL MARKETING DIRECTO
Mayo 2019
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Big Data

Gestión y análisis de conjuntos masivos de datos que no pueden ser procesados mediante métodos tradicionales

Tecnologías: Sistemas de almacenamiento distribuido, bases de de datos NOSQL

Las 5 Vs del Big Data

- **Volumen:** Se refiere a la gran cantidad de datos generados a diario en todo el mundo.
- **Variedad:** Diversidad de tipos de datos, incluyendo texto, imágenes, videos, redes sociales y más.
- **Velocidad:** Rapidez con la que se generan y deben ser procesados los datos.
- **Veracidad:** Grado de fiabilidad, calidad y precisión de los datos para filtrar ruidos o información falsa.
- **Valor:** Capacidad de transformar esos datos sin procesar en conocimiento útil para tomar decisiones de negocio.

Inteligencia de negocio (Business Intelligence)

Es la tecnología y procesos que transforman los datos en información significativa para ***la toma de decisiones empresariales***.

Componentes de Business Intelligence

- **Fuentes de Datos:** De dónde provienen los datos, como sistemas transaccionales, datos en tiempo real, bases de datos, hojas de cálculo, redes sociales, etc.
- **Procesamiento de Datos:** Cómo se procesan y transforman los datos crudos en información útil.
- **Almacenamiento de Datos:** Almacenes de datos (data warehouses) y las bases de datos para almacenar información histórica.

Lo siguiente… comenzar a diseñar una bbdd relacional seguiremos los siguientes pasos:

- UT 2 Modelo conceptual modelo entidad-relación
- UT 3 Modelo lógico modelo relacional
- UT 3 Transformación de un diagrama entidad-relación en una bbdd relacional
- UT 3 Normalización
- UT 4 Creación de la Base de Datos sql